

个人记账系统（MyMoneyBook）进展报告

课程名称：程序设计实习

姓名：王偲哲

学号：2500017779

指导教师：贾川民

报告日期：2026-06-06

一、已实现的功能

1. 用户注册与登录（已完成）

- 用户名/密码注册与登录，通过 QStackedWidget 在登录和注册页面间切换
- 密码使用 SHA-256 加盐哈希存储，不保存明文
- 输入验证：用户名至少 3 个字符，密码至少 4 个字符，注册需两次密码一致
- 注册成功后自动创建 1 个默认账户和 15 个默认收支分类

对应文件：LoginDialog.h / LoginDialog.cpp

2. 账单管理（已完成）

- 支持收支记录的增加、删除、修改，按时间倒序查看
- 每条记录包含：日期、类型（收入/支出）、分类、金额、备注
- 顶部实时汇总显示总收入（绿色）、总支出（红色）、结余（蓝色）
- 金额列按类型着色，选中行后启用修改/删除按钮
- 支持将全部账单导出为 CSV 文件

对应文件：billwidget.h / billwidget.cpp

3. 分类管理（已完成）

- 支持自定义收支分类的添加、修改、删除
- 注册时自动预置 5 个收入分类（工资、奖金、兼职、投资、其他收入）和 10 个支出分类（餐饮、交通、购物、住房、娱乐、医疗、教育、通讯、日用、其他支出）
- 收入/支出分类在表格中以不同颜色区分
- 切换账单类型时分类下拉框自动联动过滤

对应文件：categorymanagerwidget.h / categorymanagerwidget.cpp

4. 预算管理（已完成）

- 按月份设置月度支出预算金额
- 实时统计当月已支出金额，计算剩余预算
- 进度条分三级变色预警：低于 80% 显示绿色，80%~100% 橙色预警，超过 100% 红色超支
- 账单变更后预算状态自动刷新（通过 billsChanged 信号联动）

对应文件：budgetwidget.h / budgetmanager.cpp

5. 多条件搜索筛选（已完成）

- 支持四个维度的组合查询：关键字模糊搜索备注、收支类型筛选、具体分类筛选、日期范围筛选
- 搜索结果底部自动汇总：显示收入和支出合计以及总结余
- 汇总行以灰色背景高亮，视觉上区分于数据行
- 重置按钮一键清空所有筛选条件

对应文件：searchfilterwidget.h / searchfilterwidget.cpp

6. 数据可视化（已完成）

- **饼图**：按分类展示收入/支出金额占比，切片上显示分类名称和百分比，使用 15 色调色板确保各分类颜色区分
- **折线图**：展示每日收支变化趋势，X 轴为日期（-45° 倾斜标签避免重叠），Y 轴自动适配数据范围
- 支持切换收支类型和自定义统计时间范围，图表切换时自动刷新
- 使用 Qt Charts 模块，图表具有入场动画效果

对应文件：visualizationwidget.h / visualizationwidget.cpp

7. 全局主题样式（已完成）

- 统一的现代简约平面设计风格，蓝色（#5B7FFF）为主色调
- 覆盖 QWidget、QTabWidget、QGroupBox、QPushButton、QLineEdit、QTableWidget、QProgressBar、QScrollBar 等全部控件的样式
- 通过 main.cpp 中的 APP_THEME 常量统一管理

对应文件：main.cpp

8. 数据持久化（已完成）

- 基于 SQLite 本地数据库（mymoney_data.db），包含 4 张表：users、accounts、categories、bills、budgets
- 外键约束 + ON DELETE CASCADE 保证数据完整性
- 账单增删改时自动同步更新账户余额

对应文件：databaseManager.h / databaseManager.cpp

二、正在开发中的功能

1. 多账户管理（代码已编写但未集成）

AccountManagerWidget 的完整 UI 和逻辑代码已完成编写（支持现金、支付宝、银行卡、微信、其他五种账户类型的增删改查，余额自动汇总），但存在以下待解决的问题：

- **未加入编译**：accountmanagerwidget.cpp / .h 未在 CMakeLists.txt 的 PROJECT_SOURCES 中列出
- **未挂载到主界面**：MainWindow::setupUI() 中未创建 AccountManagerWidget 并添加为 Tab 页
- **数据库层缺失**：databaseManager 缺少公开的 getAccounts()、addAccount()、updateAccount()、deleteAccount() 方法，AccountManagerWidget 中调用了这些尚未声明的接口
- **账单录入未关联多账户**：BillWidget 中录入账单时固定使用 defaultAccountId()，未提供账户选择下拉框

2. 分类图标功能（未实现）

设计文档中提到分类"关联不同图标"，目前尚未实现。这需要扩展 `categories` 表增加图标字段，并在分类管理和账单录入的 UI 中增加图标选择器。

三、项目中的类设计描述

数据结构体（databaseManager.h）

结构体	所属字段
AccountInfo	id, name, type, balance
CategoryInfo	id, name, type
BillInfo	id, accountId, categoryId, date, type, amount, remark, accountName, categoryName
BudgetInfo	id, month, amount

核心类一览

类名	继承	角色	核心功能
databaseManager	——（单例）	数据访问层	用户认证 / 账单CRUD / 分类CRUD / 预算管理 / 统计查询 / CSV导出
LoginDialog	QDialog	登录与注册	SHA-256 密码验证 / QStackedWidget 双页切换 / 注册后自动初始化
MainWindow	QMainWindow	主窗口框架	QTabWidget 管理 5 个 Tab / 信号槽联动（账单→预算刷新）
BillWidget	QWidget	账单管理页	收支流水增删改 / 类型-分类联动过滤 / 汇总统计 / CSV导出
CategoryManagerWidget	QWidget	分类管理页	收入/支出分类增删改 / 15 个默认分类预置 / 弹窗编辑
BudgetWidget	QWidget	预算管理页	月度预算设置 / QProgressBar 进度 + 三级变色预警（80%/100%）
SearchFilterWidget	QWidget	搜索筛选页	关键字+类型+分类+日期四维组合查询 / 结果汇总行 / 一键重置
VisualizationWidget	QWidget	数据可视化页	饼图（分类占比） / 折线图（日趋势） / 时间范围 + 类型切换
AccountManagerWidget	QWidget	账户管理页 ⚠	多账户增删改查（已编码，待集成）

⚠ AccountManagerWidget 代码已完成但未加入编译、未挂载到主界面、数据库层 API 待补充。

类协作关系



设计要点：

- **单例模式**：databaseManager 全局唯一，各 Widget 通过 instance() 访问
- **信号槽解耦**：Widget 之间不直接通信，通过 MainWindow 转发信号
- **三层架构**：表现层（Widget）→ 数据库接口层（databaseManager）→ 存储层（SQLite）

四、实际开发内容与设计文档的差异

序号	设计文档要求	实际开发情况	差异说明
1	多账户管理：支持多账户（现金、支付宝、银行卡）管理，自动计算各账户余额	代码已编写但未集成： AccountManagerWidget 的 UI 和逻辑已完成，但未加入 CMake 编译列表、未挂载到主界面 Tab、databaseManager 缺少对应的公开 API	待完成集成工作
2	分类关联图标：分类支持关联不同图标	未实现：目前分类仅有名称和类型两个属性，没有图标相关字段和 UI	建议后续版本增加
3	账单关联账户选择：录入账单时应可选择不同账户	简化为单账户：BillWidget 中账单录入固定使用默认账户，未提供账户选择下拉框	与差异 1 关联，待多账户集成后完善
4	可视化时间粒度：设计文档要求"按月/年展示饼图"、"最近 7 天或 12 个月折线图"	实现为自定义日期范围：可视化页面使用起止日期选择器，灵活性更高，但未预设月/年快捷选项	实际实现更灵活，可后续添加快捷按钮
5	预算预警：设计文档要求"超过阈值（如 80%）时自动变色提醒"	实际实现超出预期：实现了三级变色（绿色 <80%、橙色 80%~100%、红色 >100%），进度条+文字颜色同步变化	实现优于设计
6	文件名不一致	budgetwidget.h 的实现在 budgetmanager.cpp 中，文件名不匹配	建议重命名为 budgetwidget.cpp
7	mainwindow.ui 存在但未使用	mainwindow.ui 文件仅包含空白模板，实际 UI 完全通过 C++ 代码构建 (MainWindow::setupUI())	可考虑删除无用的 .ui 文件或改用 UI 文件构建

总结

项目**核心功能已全部实现**并通过信号槽机制完成了组件间的联动。账户管理模块代码已编写完毕，主要阻塞在数据库层 API 缺失和构建配置未更新两个环节。设计文档中的分类图标功能尚未开发。整体而言，项目完成度约 **85%**，剩余工作集中在账户管理模块的集成和少量细节完善上。